

# TD complet

## Logique et raisonnement

Classe préparatoire scientifique  
Niveau MPSI / PCSI / MP

---

Propositions, connecteurs logiques, quantificateurs, négations, ensembles, implications, équivalences, contraposée, absurde, récurrence, unicité, contre-exemples et analyse-synthèse.

---

### Objectifs

Ce TD contient 50 exercices progressifs avec corrigé détaillé. Il est conçu pour entraîner les étudiants à rédiger proprement, choisir la bonne méthode de preuve, manipuler les quantificateurs et éviter les erreurs classiques de logique en classe préparatoire.

Nom : Pierre Garcia-Buscaylet

Date : 10 mai 2026

## Table des matières

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b>Mode d'emploi du TD</b>                | <b>2</b>  |
| <b>1 Exercices d'application – APP</b>    | <b>3</b>  |
| <b>2 Exercices de méthode – METH</b>      | <b>5</b>  |
| <b>3 Exercices de démonstration – DEM</b> | <b>7</b>  |
| <b>4 Exercices de réflexion – PREP</b>    | <b>10</b> |
| <b>5 Exercices type oraux – ORAUX</b>     | <b>12</b> |
| <b>6 Corrigé complet</b>                  | <b>15</b> |

## Mode d'emploi du TD

Les exercices sont classés en cinq familles :

| Code  | Objectif                                                                                    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| APP   | Applications directes du cours, calcul logique, négations, tables de vérité.                |
| METH  | Méthodes de preuve : implication, équivalence, inclusion, contraposée, absurde, récurrence. |
| DEM   | Démonstrations classiques à rédiger rigoureusement.                                         |
| PREP  | Exercices de réflexion, niveau DS ou colle exigeante.                                       |
| ORAUX | Problèmes type oraux, avec prise d'initiative.                                              |

La difficulté est indiquée par des étoiles :

★ facile,    ★★ classique,    ★★★ niveau DS,    ★★★★ colle exigeante,    ★★★★★ problème difficile.

# 1 Exercices d'application – APP

## APP 1 – Propositions et syntaxe – ★

On considère les phrases suivantes.

1.  $x^2 + 1 \geq 0$ .
  2.  $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 \geq 0$ .
  3.  $\forall x, x^2 + 1 \geq 0$ .
  4.  $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 = -1$ .
  5.  $\forall x \in \mathbb{R}, \ln(x) \leq x$ .
- a) Dire lesquelles sont des propositions mathématiques correctement formulées.
  - b) Pour celles qui ne sont pas correctement formulées, expliquer précisément le problème.
  - c) Pour celles qui sont correctement formulées, dire si elles sont vraies ou fausses.
  - d) Proposer une correction pour les phrases incorrectes.

## APP 2 – Connecteurs logiques – ★

Soient  $P$  et  $Q$  deux propositions.

- a) Écrire en français les propositions  $P \wedge Q$ ,  $P \vee Q$ ,  $\neg P$ ,  $P \Rightarrow Q$ ,  $P \Longleftrightarrow Q$ .
- b) Donner la table de vérité de  $P \wedge Q$ .
- c) Donner la table de vérité de  $P \vee Q$ .
- d) Expliquer pourquoi le « ou » mathématique est inclusif.
- e) Donner un exemple concret où  $P \vee Q$  est vraie avec  $P$  et  $Q$  toutes les deux vraies.

## APP 3 – Implication – ★★

Pour chacune des implications suivantes, dire si elle est vraie. Si elle est fausse, donner un contre-exemple.

- a) Pour tout  $n \in \mathbb{Z}$ , si  $n$  est multiple de 6, alors  $n$  est multiple de 3.
- b) Pour tout  $n \in \mathbb{Z}$ , si  $n$  est multiple de 3, alors  $n$  est multiple de 6.
- c) Pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , si  $x > 2$ , alors  $x^2 > 4$ .
- d) Pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , si  $x^2 > 4$ , alors  $x > 2$ .
- e) Pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , si  $x = 0$ , alors  $x^2 = 0$ .

## APP 4 – Réciproque et contraposée – ★★

On considère l'implication :

$$P \Rightarrow Q.$$

- a) Écrire sa réciproque.
- b) Écrire sa contraposée.
- c) Écrire la négation de l'implication  $P \Rightarrow Q$ .
- d) Appliquer cela à l'énoncé : « si  $n^2$  est pair, alors  $n$  est pair ».
- e) Dire laquelle, entre la réciproque et la contraposée, est toujours équivalente à l'implication initiale.

**APP 5 – Négation de propositions simples – ★**

Nier les propositions suivantes.

- a)  $x \geq 0$ .
- b)  $x > 0$ .
- c)  $x = 0$ .
- d)  $x \in A$ .
- e)  $x \in A \cap B$ .
- f)  $x \in A \cup B$ .
- g)  $P \wedge Q$ .
- h)  $P \vee Q$ .

**APP 6 – Quantificateur universel – ★★**

Pour chacune des propositions suivantes :

- 1. dire si elle est vraie ou fausse ;
  - 2. si elle est vraie, donner une preuve ;
  - 3. si elle est fausse, donner un contre-exemple.
- a)  $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$ .
  - b)  $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 > 0$ .
  - c)  $\forall n \in \mathbb{N}, n + 1 > n$ .
  - d)  $\forall x \in [0, 1], x(1 - x) \geq 0$ .
  - e)  $\forall x \in \mathbb{R}, x(1 - x) \geq 0$ .

**APP 7 – Quantificateur existentiel – ★★**

Pour chacune des propositions suivantes :

- a) dire si elle est vraie ou fausse ;
  - b) justifier par un exemple ou un argument.
- 1.  $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 = 2$ .
  - 2.  $\exists x \in \mathbb{Q}, x^2 = 2$ .
  - 3.  $\exists n \in \mathbb{N}, n^2 = 49$ .
  - 4.  $\exists n \in \mathbb{N}, n^2 = 50$ .
  - 5.  $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + x + 1 = 0$ .

**APP 8 – Négation de quantificateurs – ★★**

Nier soigneusement les propositions suivantes.

- a)  $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 > 0$ .
- b)  $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 = 0$ .
- c)  $\forall n \in \mathbb{N}, \exists m \in \mathbb{N}, m > n$ .
- d)  $\exists M > 0, \forall n \in \mathbb{N}, |u_n| \leq M$ .
- e)  $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |u_n - \ell| \leq \varepsilon$ .

**APP 9 – Ensembles – \*\***

Soient  $A, B, C$  trois parties d'un ensemble  $E$ .

- a) Traduire  $A \subset B$  avec des quantificateurs.
- b) Traduire  $x \in A \setminus B$  avec les connecteurs logiques.
- c) Traduire  $x \in \overline{A}$ .
- d) Nier  $A \subset B$ .
- e) Nier  $A = B$ .

**APP 10 – Tables de vérité – \*\***

Construire les tables de vérité des propositions suivantes :

$$\begin{aligned}\neg(P \wedge Q), & \quad (\neg P) \vee (\neg Q), \\ P \Rightarrow Q, & \quad \neg Q \Rightarrow \neg P, \\ P \Longleftrightarrow Q, & \quad (P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P).\end{aligned}$$

- a) Vérifier une loi de De Morgan.
- b) Vérifier l'équivalence entre une implication et sa contraposée.
- c) Vérifier l'équivalence entre  $P \Longleftrightarrow Q$  et la double implication.

**2 Exercices de méthode – METH****METH 11 – Preuve directe – \*\***

On veut démontrer :

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad n \text{ pair} \Rightarrow n^2 \text{ pair}.$$

- a) Rappeler la définition d'un entier pair.
- b) Écrire le début de la preuve en introduisant correctement l'entier  $n$ .
- c) Démontrer l'implication.
- d) Identifier précisément l'hypothèse et la conclusion.
- e) Donner la réciproque de cette implication.

**METH 12 – Preuve par contraposée – \*\*\***

Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{Z}$ ,

$$n^2 \text{ impair} \Rightarrow n \text{ impair}.$$

- a) Écrire la contraposée.
- b) Rappeler la définition d'un entier pair.
- c) Démontrer la contraposée.
- d) Conclure proprement.
- e) Expliquer pourquoi une preuve directe serait moins naturelle ici.

**METH 13 – Double implication – \*\***

Montrer que pour tous  $a, b \in \mathbb{R}$ ,

$$(a + b)^2 = a^2 + b^2 \iff ab = 0.$$

- a) Démontrer le sens direct.
- b) Démontrer le sens réciproque.
- c) En déduire une condition nécessaire et suffisante sur  $a$  et  $b$ .
- d) Reformuler le résultat avec « ou ».

**METH 14 – Double inclusion – \*\*\***

Soient  $A, B, C$  trois parties d'un ensemble  $E$ . Montrer :

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

- a) Montrer l'inclusion  $\subset$ .
- b) Montrer l'inclusion  $\supset$ .
- c) Refaire la preuve par équivalences sur  $x \in E$ .
- d) Identifier la loi logique sous-jacente.

**METH 15 – Contre-exemple – \*\***

Pour chacune des propositions suivantes, montrer qu'elle est fausse par un contre-exemple.

- a)  $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 > 0$ .
- b)  $\forall a, b \in \mathbb{R}, (a + b)^2 = a^2 + b^2$ .
- c)  $\forall n \in \mathbb{N}, 2^n > n^2$ .
- d)  $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 = 1 \Rightarrow x = 1$ .
- e)  $\forall A, B \subset E, A \cup B = A \cap B$ .

**METH 16 – Disjonction de cas – \*\*\***

Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$\frac{n(n+1)}{2} \in \mathbb{N}.$$

- a) Expliquer pourquoi il est naturel de distinguer selon la parité de  $n$ .
- b) Traiter le cas où  $n$  est pair.
- c) Traiter le cas où  $n$  est impair.
- d) Conclure en expliquant pourquoi les cas sont exhaustifs.

**METH 17 – Preuve d'unicité – \*\*\***

Soit  $a \in \mathbb{R}$ . Montrer qu'il existe un unique  $x \in \mathbb{R}$  tel que

$$2x + 3 = a.$$

- a) Résoudre l'équation.
- b) Montrer l'existence.
- c) Montrer l'unicité en supposant que deux solutions  $x$  et  $y$  existent.

- d) Rédiger une conclusion avec le symbole  $\exists!$ .

### METH 18 – Récurrence simple – ★★★

Montrer par récurrence que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$\sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}.$$

- a) Définir précisément la propriété  $P_n$ .
- b) Vérifier l'initialisation.
- c) Rédiger l'hérédité.
- d) Conclure proprement.
- e) Indiquer l'erreur classique à éviter dans l'hérédité.

### METH 19 – Analyse-synthèse – ★★★

Déterminer toutes les fonctions  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  telles que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f(x) + f(-x) = 2x.$$

- a) Remplacer  $x$  par  $-x$  dans l'équation.
- b) Obtenir un système en  $f(x)$  et  $f(-x)$ .
- c) Résoudre ce système.
- d) Vérifier que la fonction obtenue convient.
- e) Conclure par analyse-synthèse.

### METH 20 – Choisir la bonne méthode – ★★★

Pour chacun des énoncés suivants, indiquer la méthode naturelle de preuve, puis commencer la rédaction.

- a) Montrer que  $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 > 0$ .
- b) Montrer que  $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 = 2$ .
- c) Montrer que  $A = B$  pour deux ensembles  $A, B$ .
- d) Montrer que  $P \iff Q$ .
- e) Montrer que  $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ .
- f) Montrer qu'une suite définie par récurrence vérifie une formule explicite.

## 3 Exercices de démonstration – DEM

### DEM 21 – Lois de De Morgan logiques – ★★★

Soient  $P, Q$  deux propositions.

- a) Construire la table de vérité de  $\neg(P \wedge Q)$ .
- b) Construire celle de  $(\neg P) \vee (\neg Q)$ .



c) En déduire l'équivalence :

$$\neg(P \wedge Q) \iff (\neg P) \vee (\neg Q).$$

d) Démontrer de même :

$$\neg(P \vee Q) \iff (\neg P) \wedge (\neg Q).$$

### DEM 22 – Contraposée – ★★

Soient  $P, Q$  deux propositions.

- Construire la table de vérité de  $P \Rightarrow Q$ .
- Construire celle de  $\neg Q \Rightarrow \neg P$ .
- Conclure que ces deux propositions sont équivalentes.
- Expliquer pourquoi cela justifie le raisonnement par contraposée.

### DEM 23 – Équivalence et double implication – ★★

Soient  $P, Q$  deux propositions.

- Construire la table de vérité de  $P \iff Q$ .
- Construire celles de  $P \Rightarrow Q$  et  $Q \Rightarrow P$ .
- Construire celle de  $(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P)$ .
- En déduire :

$$P \iff Q \iff (P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P).$$

### DEM 24 – Lois de De Morgan ensemblistes – ★★

Soient  $A, B$  deux parties d'un ensemble  $E$ .

- a) Montrer que

$$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}.$$

- b) Montrer que

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}.$$

- c) Expliquer le lien avec les lois de De Morgan logiques.

### DEM 25 – Inclusion et complémentaire – ★★

Soient  $A, B$  deux parties d'un ensemble  $E$ . Montrer que :

$$A \subset B \iff \overline{B} \subset \overline{A}.$$

- Démontrer le sens direct.
- Démontrer le sens réciproque.
- Identifier la méthode logique utilisée.
- Donner une interprétation en termes de contraposée.

**DEM 26 – Irrationalité de  $\sqrt{2}$  – ★★ ★**

Montrer que  $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ .

- a) Supposer par l'absurde que  $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$ .
- b) Écrire  $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$  avec  $p, q$  entiers premiers entre eux.
- c) Montrer que  $p$  est pair.
- d) Montrer que  $q$  est pair.
- e) Conclure à une contradiction.

**DEM 27 – Infinité des nombres premiers – ★★ ★**

Montrer qu'il existe une infinité de nombres premiers.

- a) Supposer par l'absurde qu'il n'existe qu'un nombre fini de nombres premiers  $p_1, \dots, p_r$ .
- b) Considérer le nombre

$$N = p_1 p_2 \cdots p_r + 1.$$

- c) Montrer qu'aucun des  $p_i$  ne divise  $N$ .
- d) Utiliser le fait que tout entier  $N \geq 2$  admet un diviseur premier.
- e) Conclure.

**DEM 28 – Récurrence forte – ★★ ★**

On définit une suite  $(u_n)$  par

$$u_0 = 2, \quad u_1 = 3, \quad u_{n+2} = 3u_{n+1} - 2u_n.$$

Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$u_n = 1 + 2^n.$$

- a) Vérifier la formule aux rangs 0 et 1.
- b) Expliquer pourquoi deux initialisations sont nécessaires.
- c) Faire l'hérédité.
- d) Conclure par récurrence forte.

**DEM 29 – Unicité d'une décomposition paire-impair – ★★ ★**

Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ . Montrer qu'il existe un unique couple  $(g, h)$  de fonctions de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  tel que :

$$g \text{ est paire,} \quad h \text{ est impaire,} \quad f = g + h.$$

- a) Proposer des formules pour  $g$  et  $h$ .
- b) Vérifier que  $g$  est paire.
- c) Vérifier que  $h$  est impaire.
- d) Vérifier que  $f = g + h$ .
- e) Démontrer l'unicité.

**DEM 30 – Bornitude d'une suite – ★★★**

Soit  $(u_n)$  une suite réelle. On dit que  $(u_n)$  est bornée si

$$\exists M \geq 0, \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad |u_n| \leq M.$$

- a) Écrire la négation de cette définition.
- b) Montrer que la suite  $u_n = (-1)^n$  est bornée.
- c) Montrer que la suite  $v_n = n$  n'est pas bornée.
- d) Rédiger entièrement la preuve de la non-bornitude de  $(v_n)$  avec les quantificateurs.

**4 Exercices de réflexion – PREP****PREP 31 – Quantificateurs imbriqués – ★★★**

Étudier la vérité des propositions suivantes.

$$P_1 : \quad \forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, y > x.$$

$$P_2 : \quad \exists y \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, y > x.$$

$$P_3 : \quad \forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x + y = 0.$$

$$P_4 : \quad \exists y \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, x + y = 0.$$

- a) Dire si chaque proposition est vraie ou fausse.
- b) Justifier rigoureusement.
- c) Écrire la négation de chacune.
- d) Expliquer pourquoi l'ordre des quantificateurs change le sens.

**PREP 32 – Inégalités et quantificateurs – ★★★**

Soit  $A \subset \mathbb{R}$  non vide. On dit qu'un réel  $M$  est un majorant de  $A$  si

$$\forall x \in A, \quad x \leq M.$$

- a) Nier : «  $M$  est un majorant de  $A$  ».
- b) Traduire : «  $A$  est majorée ».
- c) Nier : «  $A$  est majorée ».
- d) Appliquer à  $A = \mathbb{N}$ .
- e) Appliquer à  $A = [0, 1]$ .

**PREP 33 – Supremum par double inégalité – ★★★**

Montrer que

$$\sup_{x,y \in [0,1]} \frac{1}{x+y+1} = 1.$$

- a) Montrer que pour tous  $x, y \in [0, 1]$ , on a  $\frac{1}{x+y+1} \leq 1$ .
- b) En déduire que le supremum est inférieur ou égal à 1.
- c) Trouver un couple  $(x, y) \in [0, 1]^2$  pour lequel la valeur vaut 1.
- d) Conclure par double inégalité.

**PREP 34 – Analyse-synthèse avec équation fonctionnelle – ★★★**

Déterminer toutes les fonctions  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  telles que

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, \quad f(y - f(x)) = 2 - x - y.$$

- a) Dans la phase d'analyse, prendre  $y = f(x)$ .
- b) En déduire que  $f$  est de la forme  $x \mapsto a - x$ .
- c) Dans la phase de synthèse, tester les fonctions  $x \mapsto a - x$ .
- d) Déterminer  $a$ .
- e) Conclure.

**PREP 35 – Négation d'une limite – ★★★**

Soit  $(u_n)$  une suite réelle et  $\ell \in \mathbb{R}$ . On rappelle :

$$u_n \rightarrow \ell \iff \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |u_n - \ell| \leq \varepsilon.$$

- a) Nier cette définition.
- b) Interpréter la négation en français.
- c) Montrer que  $u_n = (-1)^n$  ne converge pas vers 0.
- d) Montrer que  $u_n = n$  ne converge pas vers 0.

**PREP 36 – Injectivité et quantificateurs – ★★★**

Soit  $f : E \rightarrow F$ . On rappelle :

$$f \text{ injective} \iff \forall x, y \in E, f(x) = f(y) \Rightarrow x = y.$$

- a) Nier la définition d'injectivité.
- b) Montrer que  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2$ , n'est pas injective.
- c) Montrer que  $g : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+, g(x) = x^2$ , est injective.
- d) Expliquer le rôle de l'ensemble de départ.

**PREP 37 – Surjectivité et quantificateurs – ★★★**

Soit  $f : E \rightarrow F$ . On rappelle :

$$f \text{ surjective} \iff \forall y \in F, \exists x \in E, f(x) = y.$$

- a) Nier la définition de surjectivité.
- b) Montrer que  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2$ , n'est pas surjective.
- c) Montrer que  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+, g(x) = x^2$ , est surjective.
- d) Expliquer le rôle de l'ensemble d'arrivée.

**PREP 38 – Équivalence piègeuse – ★★★**

On considère l'énoncé :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad x^2 = 1 \iff x = 1.$$

- a) Dire si l'énoncé est vrai ou faux.

- b) Identifier le sens vrai et le sens faux.
- c) Corriger l'équivalence.
- d) Donner une preuve complète de l'équivalence corrigée.

**PREP 39 – Récurrence et divisibilité – ★★ ★**

Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$3^{2n} - 1$$

est divisible par 8.

- a) Vérifier le résultat au rang 0.
- b) Écrire l'hypothèse de récurrence.
- c) Relier  $3^{2(n+1)} - 1$  à  $3^{2n} - 1$ .
- d) Conclure.

**PREP 40 – Minimalité et absurde – ★★ ★**

Montrer qu'il n'existe pas de plus petit réel strictement positif.

- a) Traduire l'existence d'un plus petit réel strictement positif.
- b) Supposer qu'un tel réel  $a$  existe.
- c) Construire un réel strictement positif plus petit que  $a$ .
- d) Conclure par contradiction.

## 5 Exercices type oraux – ORAUX

**ORAUX 41 – Mines/CCP : quantificateurs et monotonie – ★★ ★**

Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ . On dit que  $f$  est croissante si

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, \quad x \leq y \Rightarrow f(x) \leq f(y).$$

- a) Nier la définition de croissance.
- b) Montrer que  $f(x) = x^3$  est croissante sur  $\mathbb{R}$ .
- c) Montrer que  $g(x) = x^2$  n'est pas croissante sur  $\mathbb{R}$ .
- d) Montrer que  $g(x) = x^2$  est croissante sur  $\mathbb{R}_+$ .

**ORAUX 42 – Centrale : unicité d'un neutre – ★★ ★**

Soit  $E$  un ensemble muni d'une loi  $\star$ . On suppose qu'il existe un élément  $e \in E$  tel que

$$\forall x \in E, \quad e \star x = x \quad \text{et} \quad x \star e = x.$$

- a) Écrire ce que signifie qu'un élément  $e'$  est aussi neutre.
- b) Supposer que  $e$  et  $e'$  sont deux neutres.
- c) Calculer  $e \star e'$  de deux manières.
- d) Conclure que le neutre est unique.

**ORAUX 43 – CCP : unicité d'un inverse – ★★ ★**

Soit  $E$  un ensemble muni d'une loi associative  $\star$  et d'un neutre  $e$ . Soit  $a \in E$ . On suppose que  $b$  et  $c$  vérifient :

$$a \star b = e, \quad b \star a = e, \quad a \star c = e, \quad c \star a = e.$$

- a) Montrer que  $b = b \star e$ .
- b) Remplacer  $e$  par  $a \star c$ .
- c) Utiliser l'associativité.
- d) Conclure que  $b = c$ .

**ORAUX 44 – Mines : raisonnement par minimalité – ★★ ★ ★**

Soit  $A$  une partie non vide de  $\mathbb{N}$ . On admet que  $A$  possède un plus petit élément. Montrer que toute suite strictement décroissante d'entiers naturels est finie.

- a) Supposer qu'il existe une suite infinie strictement décroissante  $(u_n)$  d'entiers naturels.
- b) Considérer l'ensemble  $\{u_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ .
- c) Utiliser l'existence d'un plus petit élément.
- d) Obtenir une contradiction avec la stricte décroissance.

**ORAUX 45 – Centrale : équivalence de définitions – ★★ ★**

Soit  $A \subset \mathbb{R}$ . On dit que  $A$  est symétrique par rapport à 0 si

$$\forall x \in A, \quad -x \in A.$$

- a) Montrer que si  $A$  est symétrique, alors  $\forall x \in \mathbb{R}, x \in A \iff -x \in A$ .
- b) Montrer la réciproque.
- c) Donner trois exemples d'ensembles symétriques.
- d) Donner un contre-exemple.

**ORAUX 46 – CCP : équation fonctionnelle courte – ★★ ★**

Déterminer toutes les fonctions  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  telles que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f(x) + f(1 - x) = 1.$$

- a) Donner un exemple de fonction solution.
- b) Montrer qu'il n'y a pas unicité.
- c) Construire une famille infinie de solutions.
- d) Vérifier soigneusement la condition.

**ORAUX 47 – Mines : composition et injectivité – ★★ ★**

Soient  $f : E \rightarrow F$  et  $g : F \rightarrow G$ .

- a) Montrer que si  $f$  et  $g$  sont injectives, alors  $g \circ f$  est injective.
- b) Montrer que si  $g \circ f$  est injective, alors  $f$  est injective.
- c) La fonction  $g$  est-elle forcément injective ?
- d) Donner un contre-exemple.

**ORAUX 48 – Centrale : composition et surjectivité – ★ ★ ★**

Soient  $f : E \rightarrow F$  et  $g : F \rightarrow G$ .

- a) Montrer que si  $f$  et  $g$  sont surjectives, alors  $g \circ f$  est surjective.
- b) Montrer que si  $g \circ f$  est surjective, alors  $g$  est surjective.
- c) La fonction  $f$  est-elle forcément surjective ?
- d) Donner un contre-exemple.

**ORAUX 49 – Mines : analyse-synthèse exigeante – ★ ★ ★ ★**

Déterminer tous les couples  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$  tels que

$$x + y = xy \quad \text{et} \quad x^2 + y^2 = 2.$$

- a) Poser  $s = x + y$  et  $p = xy$ .
- b) Traduire la première équation en fonction de  $s$  et  $p$ .
- c) Utiliser  $x^2 + y^2 = s^2 - 2p$ .
- d) Résoudre pour  $s$ , puis retrouver  $x, y$ .
- e) Vérifier les solutions.

**ORAUX 50 – Grand oral de synthèse – ★ ★ ★ ★**

On considère les trois assertions suivantes portant sur une fonction  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  :

$A : f$  est injective,

$B : \forall y \in \mathbb{R}, \exists x \in \mathbb{R}, f(x) = y,$

$C : \forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}, x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2).$

- a) Identifier les assertions  $A, B, C$ .
- b) Montrer que  $A \iff C$ .
- c) Écrire la négation de  $A$ .
- d) Écrire la négation de  $B$ .
- e) Donner un exemple de fonction vérifiant  $A$  mais pas  $B$ .
- f) Donner un exemple de fonction vérifiant  $B$  mais pas  $A$ .
- g) Donner un exemple de fonction vérifiant  $A$  et  $B$ .

## 6 Corrigé complet

### Correction APP 1

- a) Les propositions correctement formulées sont 2 et 4. La phrase 5 est syntaxiquement quantifiée mais incorrecte car  $\ln(x)$  n'est pas défini pour tout  $x \in \mathbb{R}$ .
- b) 1 n'est pas quantifiée : on ne sait pas ce qu'est  $x$ . 3 ne précise pas l'ensemble de  $x$ . 5 utilise  $\ln(x)$  hors de son domaine.
- c) 2 est vraie. 4 est fausse dans  $\mathbb{R}$ .
- d) Corrections possibles :

$$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 \geq 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 \geq 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}_+^*, \ln(x) \leq x.$$

### Correction APP 2

- a)  $P \wedge Q$  signifie que  $P$  et  $Q$  sont vraies.  $P \vee Q$  signifie qu'au moins l'une est vraie.  $\neg P$  signifie que  $P$  est fausse.  $P \Rightarrow Q$  signifie que si  $P$  est vraie, alors  $Q$  est vraie.  $P \iff Q$  signifie qu'elles ont même valeur de vérité.

b)

| $P$ | $Q$ | $P \wedge Q$ |
|-----|-----|--------------|
| $V$ | $V$ | $V$          |
| $V$ | $F$ | $F$          |
| $F$ | $V$ | $F$          |
| $F$ | $F$ | $F$          |

c)

| $P$ | $Q$ | $P \vee Q$ |
|-----|-----|------------|
| $V$ | $V$ | $V$        |
| $V$ | $F$ | $V$        |
| $F$ | $V$ | $V$        |
| $F$ | $F$ | $F$        |

- d) Le « ou » est inclusif car  $P \vee Q$  est vraie lorsque  $P$  et  $Q$  sont simultanément vraies.
- e) Si  $P$  : « 2 est pair » et  $Q$  : « 2 est premier », alors  $P \vee Q$  est vraie avec  $P$  et  $Q$  vraies.

### Correction APP 3

- a) Vrai : si  $n = 6k$ , alors  $n = 3(2k)$ .
- b) Faux : 3 est multiple de 3, pas de 6.
- c) Vrai : si  $x > 2$ , alors  $x - 2 > 0$  et  $x + 2 > 0$ , donc  $x^2 - 4 > 0$ .
- d) Faux :  $x = -3$  vérifie  $x^2 = 9 > 4$ , mais  $x \not> 2$ .
- e) Vrai : si  $x = 0$ , alors  $x^2 = 0$ .

### Correction APP 4

- a) La réciproque est  $Q \Rightarrow P$ .
- b) La contraposée est  $\neg Q \Rightarrow \neg P$ .
- c) La négation de  $P \Rightarrow Q$  est  $P \wedge \neg Q$ .
- d) Réciproque : si  $n$  est pair, alors  $n^2$  est pair. Contraposée : si  $n$  est impair, alors  $n^2$  est impair.



e) L'implication est toujours équivalente à sa contraposée, pas à sa réciproque.

### Correction APP 5

- a)  $x < 0$ .
- b)  $x \leq 0$ .
- c)  $x \neq 0$ .
- d)  $x \notin A$ .
- e)  $x \notin A \cap B$ , soit  $x \notin A$  ou  $x \notin B$ .
- f)  $x \notin A \cup B$ , soit  $x \notin A$  et  $x \notin B$ .
- g)  $\neg P \vee \neg Q$ .
- h)  $\neg P \wedge \neg Q$ .

### Correction APP 6

- a) Vrai car le carré d'un réel est positif ou nul.
- b) Faux :  $x = 0$  donne  $x^2 = 0$ , pas  $> 0$ .
- c) Vrai car  $n + 1 - n = 1 > 0$ .
- d) Vrai : si  $x \in [0, 1]$ , alors  $x \geq 0$  et  $1 - x \geq 0$ , donc le produit est positif.
- e) Faux : pour  $x = 2$ ,  $x(1 - x) = 2(-1) = -2 < 0$ .

### Correction APP 7

- a) Vrai :  $x = \sqrt{2}$ .
- b) Faux : cela reviendrait à dire que  $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$ , ce qui est faux.
- c) Vrai :  $n = 7$ .
- d) Faux :  $7^2 = 49$  et  $8^2 = 64$ , donc aucun naturel n'a pour carré 50.
- e) Faux car le discriminant vaut  $1 - 4 = -3 < 0$ .

### Correction APP 8

- a)  $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 \leq 0$ .
- b)  $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 \neq 0$ .
- c)  $\exists n \in \mathbb{N}, \forall m \in \mathbb{N}, m \leq n$ .
- d)  $\forall M > 0, \exists n \in \mathbb{N}, |u_n| > M$ .
- e)  $\exists \varepsilon > 0, \forall N \in \mathbb{N}, \exists n \geq N, |u_n - \ell| > \varepsilon$ .

### Correction APP 9

- a)  $A \subset B \iff \forall x \in E, x \in A \Rightarrow x \in B$ .
- b)  $x \in A \setminus B \iff x \in A \wedge x \notin B$ .
- c)  $x \in \overline{A} \iff x \in E \wedge x \notin A$ .
- d)  $\exists x \in E, x \in A \wedge x \notin B$ .
- e)  $A \neq B \iff \exists x \in E, (x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \in B \wedge x \notin A)$ .

**Correction APP 10**

Les tables donnent :

| $P$ | $Q$ | $P \wedge Q$ | $\neg(P \wedge Q)$ | $\neg P$ | $\neg Q$ | $\neg P \vee \neg Q$ |
|-----|-----|--------------|--------------------|----------|----------|----------------------|
| $V$ | $V$ | $V$          | $F$                | $F$      | $F$      | $F$                  |
| $V$ | $F$ | $F$          | $V$                | $F$      | $V$      | $V$                  |
| $F$ | $V$ | $F$          | $V$                | $V$      | $F$      | $V$                  |
| $F$ | $F$ | $F$          | $V$                | $V$      | $V$      | $V$                  |

Les deux colonnes finales utiles sont égales, donc De Morgan est vérifiée.

Pour la contraposée :

| $P$ | $Q$ | $P \Rightarrow Q$ | $\neg Q \Rightarrow \neg P$ |
|-----|-----|-------------------|-----------------------------|
| $V$ | $V$ | $V$               | $V$                         |
| $V$ | $F$ | $F$               | $F$                         |
| $F$ | $V$ | $V$               | $V$                         |
| $F$ | $F$ | $V$               | $V$                         |

Les colonnes sont identiques.

Enfin  $P \iff Q$  et  $(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P)$  ont pour table  $V, F, F, V$ , donc elles sont équivalentes.

**Correction METH 11**

Un entier  $n$  est pair s'il existe  $k \in \mathbb{Z}$  tel que  $n = 2k$ . Soit  $n \in \mathbb{Z}$ . Supposons  $n$  pair. Alors  $n = 2k$  pour un certain  $k \in \mathbb{Z}$ . On a

$$n^2 = (2k)^2 = 4k^2 = 2(2k^2).$$

Comme  $2k^2 \in \mathbb{Z}$ ,  $n^2$  est pair. L'hypothèse est «  $n$  pair » et la conclusion est «  $n^2$  pair ». La réciproque est : si  $n^2$  est pair, alors  $n$  est pair.

**Correction METH 12**

La contraposée de « si  $n^2$  est impair, alors  $n$  est impair » est : si  $n$  est pair, alors  $n^2$  est pair. Supposons  $n$  pair. Alors  $n = 2k$ , donc

$$n^2 = 4k^2 = 2(2k^2),$$

donc  $n^2$  est pair. Par contraposée, si  $n^2$  est impair, alors  $n$  est impair. Cette méthode évite de manipuler directement la forme générale d'un carré impair.

**Correction METH 13**

Sens direct : supposons  $(a + b)^2 = a^2 + b^2$ . Alors

$$a^2 + 2ab + b^2 = a^2 + b^2,$$

donc  $2ab = 0$ , puis  $ab = 0$ .

Sens réciproque : si  $ab = 0$ , alors

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 = a^2 + b^2.$$

Donc

$$(a + b)^2 = a^2 + b^2 \iff ab = 0.$$

Comme  $ab = 0 \iff a = 0$  ou  $b = 0$ , on obtient la formulation équivalente.

**Correction METH 14**

Soit  $x \in A \cap (B \cup C)$ . Alors  $x \in A$  et  $x \in B \cup C$ , donc  $x \in B$  ou  $x \in C$ . Dans le premier cas  $x \in A \cap B$ , dans le second  $x \in A \cap C$ . Donc  $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$ .

Réciproquement, soit  $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$ . Alors  $x \in A \cap B$  ou  $x \in A \cap C$ . Dans les deux cas  $x \in A$  et  $x \in B \cup C$ . Donc  $x \in A \cap (B \cup C)$ .

La preuve par équivalences est :

$$\begin{aligned} x \in A \cap (B \cup C) &\iff x \in A \wedge (x \in B \vee x \in C) \\ &\iff (x \in A \wedge x \in B) \vee (x \in A \wedge x \in C) \iff x \in (A \cap B) \cup (A \cap C). \end{aligned}$$

La loi logique utilisée est la distributivité de  $\wedge$  sur  $\vee$ .

**Correction METH 15**

- a)  $x = 0$ .
- b)  $a = b = 1$ .
- c)  $n = 3$ , car  $2^3 = 8 < 9 = 3^2$ .
- d)  $x = -1$ .
- e) Si  $E = \{0, 1\}$ ,  $A = \{0\}$ ,  $B = \{1\}$ , alors  $A \cup B = E$  et  $A \cap B = \emptyset$ .

**Correction METH 16**

Si  $n$  est pair,  $n = 2k$ , donc

$$\frac{n(n+1)}{2} = \frac{2k(n+1)}{2} = k(n+1) \in \mathbb{N}.$$

Si  $n$  est impair,  $n+1$  est pair, donc  $n+1 = 2k$ . Alors

$$\frac{n(n+1)}{2} = \frac{2kn}{2} = kn \in \mathbb{N}.$$

Tout entier naturel est pair ou impair, donc les deux cas sont exhaustifs.

**Correction METH 17**

L'équation  $2x + 3 = a$  donne

$$x = \frac{a-3}{2}.$$

Existence : ce réel vérifie bien

$$2 \cdot \frac{a-3}{2} + 3 = a - 3 + 3 = a.$$

Unicité : si  $x, y$  vérifient  $2x + 3 = a$  et  $2y + 3 = a$ , alors  $2x = 2y$ , donc  $x = y$ . Ainsi

$$\exists! x \in \mathbb{R}, \quad 2x + 3 = a.$$

**Correction METH 18**

Posons

$$P_n : \sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Initialisation : pour  $n = 0$ , les deux membres valent 0.

Hérédité : supposons  $P_n$ . Alors

$$\sum_{k=0}^{n+1} k = \sum_{k=0}^n k + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}.$$

C'est  $P_{n+1}$ . Par récurrence,  $P_n$  est vraie pour tout  $n \in \mathbb{N}$ . L'erreur classique serait de supposer directement  $P_{n+1}$ .

### Correction METH 19

Remplaçons  $x$  par  $-x$  :

$$f(-x) + f(x) = -2x.$$

Mais l'équation initiale donne

$$f(x) + f(-x) = 2x.$$

On obtient donc  $2x = -2x$  pour tout  $x$ , ce qui est impossible sauf pour  $x = 0$ . Comme l'égalité doit valoir pour tout réel  $x$ , il n'existe aucune fonction solution.

### Correction METH 20

- a) Proposition universelle : soit  $x \in \mathbb{R}$ , puis montrer  $x^2 + 1 > 0$ .
- b) Existence : prendre  $x = \sqrt{2}$ .
- c) Double inclusion : montrer  $A \subset B$  et  $B \subset A$ .
- d) Double implication : montrer  $P \Rightarrow Q$ , puis  $Q \Rightarrow P$ .
- e) Absurde : supposer  $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$ , puis contradiction.
- f) Récurrence : initialisation, hérédité, conclusion.

### Correction DEM 21

Les tables de vérité montrent que les colonnes de  $\neg(P \wedge Q)$  et de  $\neg P \vee \neg Q$  coïncident. De même, celles de  $\neg(P \vee Q)$  et de  $\neg P \wedge \neg Q$  coïncident. Donc les deux lois de De Morgan sont démontrées.

### Correction DEM 22

La table de  $P \Rightarrow Q$  est  $V, F, V, V$  dans l'ordre  $(V, V), (V, F), (F, V), (F, F)$ . La table de  $\neg Q \Rightarrow \neg P$  est exactement la même. Les deux propositions sont donc équivalentes. C'est ce qui autorise à remplacer une implication par sa contraposée dans une démonstration.

### Correction DEM 23

$P \iff Q$  est vraie lorsque  $P$  et  $Q$  ont même valeur de vérité : sa table est  $V, F, F, V$ . En calculant  $P \Rightarrow Q$ ,  $Q \Rightarrow P$ , puis leur conjonction, on obtient également  $V, F, F, V$ . Les propositions sont donc équivalentes.

### Correction DEM 24

Pour tout  $x \in E$ ,

$$x \in \overline{A \cap B} \iff x \notin A \cap B \iff x \notin A \vee x \notin B \iff x \in \overline{A} \cup \overline{B}.$$

Donc  $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$ .

De même,

$$x \in \overline{A \cup B} \iff x \notin A \cup B \iff x \notin A \wedge x \notin B \iff x \in \overline{A} \cap \overline{B}.$$

Le lien avec la logique est direct : appartenance à une intersection correspond à  $\wedge$ , appartenance à une union correspond à  $\vee$ .

### Correction DEM 25

Supposons  $A \subset B$ . Soit  $x \in \overline{B}$ . Alors  $x \notin B$ . Si  $x \in A$ , alors  $x \in B$ , contradiction. Donc  $x \notin A$ , donc  $x \in \overline{A}$ . Ainsi  $\overline{B} \subset \overline{A}$ .

Réciproquement, supposons  $\overline{B} \subset \overline{A}$ . Soit  $x \in A$ . Si  $x \notin B$ , alors  $x \in \overline{B}$ , donc  $x \in \overline{A}$ , contradiction avec  $x \in A$ . Donc  $x \in B$ , et  $A \subset B$ . C'est une contraposée ensembliste.

### Correction DEM 26

Supposons  $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ , avec  $p, q \in \mathbb{Z}$ ,  $q \neq 0$ , premiers entre eux. Alors

$$p^2 = 2q^2.$$

Donc  $p^2$  est pair, donc  $p$  est pair. Posons  $p = 2r$ . Alors

$$4r^2 = 2q^2,$$

donc

$$q^2 = 2r^2.$$

Donc  $q^2$  est pair, donc  $q$  est pair. Ainsi  $p$  et  $q$  sont tous deux pairs, contradiction avec le fait qu'ils soient premiers entre eux. Donc  $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ .

### Correction DEM 27

Supposons qu'il n'existe qu'un nombre fini de nombres premiers  $p_1, \dots, p_r$ . Posons

$$N = p_1 p_2 \cdots p_r + 1.$$

Aucun  $p_i$  ne divise  $N$ , car la division de  $N$  par  $p_i$  donne un reste 1. Or  $N \geq 2$ , donc  $N$  admet un diviseur premier. Ce diviseur premier n'est aucun des  $p_i$ , contradiction. Il existe donc une infinité de nombres premiers.

### Correction DEM 28

Pour  $n = 0$ ,  $u_0 = 2 = 1 + 2^0$ . Pour  $n = 1$ ,  $u_1 = 3 = 1 + 2^1$ . Supposons la formule vraie aux rangs  $n$  et  $n + 1$ . Alors

$$u_{n+2} = 3u_{n+1} - 2u_n = 3(1 + 2^{n+1}) - 2(1 + 2^n) = 1 + 2^{n+2}.$$

Donc la formule est vraie au rang  $n + 2$ . Par récurrence forte, elle est vraie pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

### Correction DEM 29

Posons

$$g(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2}, \quad h(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}.$$

Alors

$$g(-x) = \frac{f(-x) + f(x)}{2} = g(x),$$

donc  $g$  est paire. De plus,

$$h(-x) = \frac{f(-x) - f(x)}{2} = -h(x),$$

donc  $h$  est impaire. Enfin  $g(x) + h(x) = f(x)$ .

Unicité : supposons  $f = G + H$ , avec  $G$  paire et  $H$  impaire. Alors

$$f(x) = G(x) + H(x),$$

$$f(-x) = G(x) - H(x).$$

En additionnant,  $G(x) = \frac{f(x)+f(-x)}{2} = g(x)$ . En soustrayant,  $H(x) = h(x)$ . Le couple est unique.

### Correction DEM 30

La négation de la bornitude est :

$$\forall M \geq 0, \exists n \in \mathbb{N}, |u_n| > M.$$

Pour  $u_n = (-1)^n$ , on a  $|u_n| = 1$ , donc  $M = 1$  convient.

Pour  $v_n = n$ , soit  $M \geq 0$ . Prenons  $n = \lfloor M \rfloor + 1$ . Alors  $n > M$ , donc  $|v_n| = n > M$ . Ainsi  $(v_n)$  n'est pas bornée.

### Correction PREP 31

$P_1$  est vraie : pour un  $x$ , prendre  $y = x + 1$ .  $P_2$  est fausse : aucun réel n'est supérieur à tous les réels.  $P_3$  est vraie : pour un  $x$ , prendre  $y = -x$ .  $P_4$  est fausse : aucun  $y$  fixe ne vérifie  $x + y = 0$  pour tout  $x$ .

Les négations s'obtiennent en inversant les quantificateurs et en niant la propriété finale :

$$\neg P_1 : \exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, y \leq x.$$

$$\neg P_2 : \forall y \in \mathbb{R}, \exists x \in \mathbb{R}, y \leq x.$$

$$\neg P_3 : \exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, x + y \neq 0.$$

$$\neg P_4 : \forall y \in \mathbb{R}, \exists x \in \mathbb{R}, x + y \neq 0.$$

### Correction PREP 32

$M$  est majorant de  $A$  signifie  $\forall x \in A, x \leq M$ . Sa négation est :

$$\exists x \in A, x > M.$$

$A$  est majorée signifie :

$$\exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in A, x \leq M.$$

Sa négation est :

$$\forall M \in \mathbb{R}, \exists x \in A, x > M.$$

$\mathbb{N}$  n'est pas majorée.  $[0, 1]$  est majorée, par exemple par 1.

### Correction PREP 33

Pour  $x, y \in [0, 1]$ , on a  $x + y + 1 \geq 1$ , donc

$$\frac{1}{x + y + 1} \leq 1.$$

Donc le supremum est inférieur ou égal à 1. Pour  $x = y = 0$ , la valeur est 1, donc le supremum est supérieur ou égal à 1. Par double inégalité, le supremum vaut 1.

**Correction PREP 34**

Analyse : en prenant  $y = f(x)$ , on obtient

$$f(0) = 2 - x - f(x),$$

donc

$$f(x) = 2 - f(0) - x.$$

Ainsi  $f(x) = a - x$ . Synthèse : si  $f(x) = a - x$ , alors

$$f(y - f(x)) = f(y - a + x) = a - (y - a + x) = 2a - x - y.$$

On veut  $2 - x - y$ , donc  $2a = 2$ , d'où  $a = 1$ . L'unique solution est  $f(x) = 1 - x$ .

**Correction PREP 35**

La négation est :

$$\exists \varepsilon > 0, \forall N \in \mathbb{N}, \exists n \geq N, |u_n - \ell| > \varepsilon.$$

Pour  $(-1)^n$  et  $\ell = 0$ , prendre  $\varepsilon = \frac{1}{2}$ . Pour tout  $N$ , tout  $n \geq N$  convient car  $|(-1)^n| = 1 > \frac{1}{2}$ .  
Pour  $u_n = n$ , prendre  $\varepsilon = 1$ . Pour tout  $N$ , choisir  $n \geq \max(N, 2)$ , alors  $|n - 0| > 1$ .

**Correction PREP 36**

La négation de l'injectivité est :

$$\exists x, y \in E, \quad x \neq y \quad \text{et} \quad f(x) = f(y).$$

Pour  $x^2$  sur  $\mathbb{R}$ ,  $-1 \neq 1$  mais  $(-1)^2 = 1^2$ , donc non injective. Sur  $\mathbb{R}_+$ , si  $x^2 = y^2$ , alors  $(x - y)(x + y) = 0$ . Comme  $x + y \geq 0$  et  $x, y \geq 0$ , on obtient  $x = y$ . L'ensemble de départ est donc essentiel.

**Correction PREP 37**

La négation est :

$$\exists y \in F, \forall x \in E, f(x) \neq y.$$

Pour  $x^2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $-1$  n'a pas d'antécédent. Donc non surjective. Pour  $x^2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$ , tout  $y \geq 0$  admet  $\sqrt{y}$  comme antécédent. L'ensemble d'arrivée est donc essentiel.

**Correction PREP 38**

L'énoncé est faux :  $x = -1$  vérifie  $x^2 = 1$ , mais  $x \neq 1$ . Le sens  $x = 1 \Rightarrow x^2 = 1$  est vrai. Le sens réciproque est faux. L'équivalence corrigée est :

$$x^2 = 1 \iff x = 1 \text{ ou } x = -1.$$

Preuve :

$$x^2 = 1 \iff x^2 - 1 = 0 \iff (x - 1)(x + 1) = 0 \iff x = 1 \vee x = -1.$$

**Correction PREP 39**

Initialisation :  $3^0 - 1 = 0$ , divisible par 8. Supposons  $3^{2n} - 1$  divisible par 8. Alors

$$3^{2(n+1)} - 1 = 9 \cdot 3^{2n} - 1 = 9(3^{2n} - 1) + 8.$$

Par hypothèse,  $3^{2n} - 1$  est divisible par 8, donc  $9(3^{2n} - 1) + 8$  l'est aussi. Conclusion par

réurrence.

### Correction PREP 40

Supposons qu'il existe un plus petit réel strictement positif  $a$ . Alors  $a > 0$ . Mais  $\frac{a}{2} > 0$  et  $\frac{a}{2} < a$ , contradiction avec la minimalité de  $a$ . Donc un tel réel n'existe pas.

### Correction ORAUX 41

La négation de la croissance est :

$$\exists x, y \in \mathbb{R}, \quad x \leq y \quad \text{et} \quad f(x) > f(y).$$

Pour  $x^3$ , si  $x \leq y$ , alors  $y^3 - x^3 = (y - x)(x^2 + xy + y^2) \geq 0$ , car  $x^2 + xy + y^2 \geq 0$ . Donc  $x^3 \leq y^3$ .  $x^2$  n'est pas croissante sur  $\mathbb{R}$ , car  $-1 \leq 0$  mais  $1 > 0$ . Sur  $\mathbb{R}_+$ , si  $0 \leq x \leq y$ , alors  $y^2 - x^2 = (y - x)(x + y) \geq 0$ , donc  $x^2 \leq y^2$ .

### Correction ORAUX 42

Si  $e'$  est aussi neutre, alors pour tout  $x$ ,  $e' \star x = x$  et  $x \star e' = x$ . En particulier,

$$e \star e' = e'$$

car  $e$  est neutre à gauche, et

$$e \star e' = e$$

car  $e'$  est neutre à droite. Donc  $e = e'$ . Le neutre est unique.

### Correction ORAUX 43

On a

$$b = b \star e = b \star (a \star c).$$

Par associativité :

$$b \star (a \star c) = (b \star a) \star c = e \star c = c.$$

Donc  $b = c$ . L'inverse est unique.

### Correction ORAUX 44

Supposons qu'il existe une suite infinie strictement décroissante  $(u_n)$  d'entiers naturels. L'ensemble  $A = \{u_n \mid n \in \mathbb{N}\}$  est non vide, donc il possède un plus petit élément  $u_{n_0}$ . Mais comme la suite est strictement décroissante,  $u_{n_0+1} < u_{n_0}$ , et  $u_{n_0+1} \in A$ , contradiction. Donc une telle suite est finie.

### Correction ORAUX 45

Si  $A$  est symétrique, alors  $x \in A \Rightarrow -x \in A$ . Réciproquement, si  $-x \in A$ , alors en appliquant la symétrie à  $-x$ , on obtient  $x \in A$ . Donc  $x \in A \iff -x \in A$ . La réciproque est immédiate. Exemples :  $\mathbb{R}$ ,  $[-1, 1]$ ,  $\{-2, 0, 2\}$ . Contre-exemple :  $[0, 1]$ .

### Correction ORAUX 46

Un exemple est  $f(x) = x$ , car  $f(x) + f(1 - x) = x + 1 - x = 1$ . Il n'y a pas unicité :  $f(x) = \frac{1}{2}$  convient aussi. Plus généralement, on peut choisir arbitrairement  $f(x)$  pour  $x < \frac{1}{2}$ , poser



$f(\frac{1}{2}) = \frac{1}{2}$ , puis définir

$$f(1-x) = 1 - f(x).$$

Cette construction donne une infinité de solutions.

### Correction ORAUX 47

Si  $f$  et  $g$  sont injectives et si  $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(y)$ , alors  $g(f(x)) = g(f(y))$ . Par injectivité de  $g$ ,  $f(x) = f(y)$ , puis par injectivité de  $f$ ,  $x = y$ . Donc  $g \circ f$  est injective.

Si  $g \circ f$  est injective et  $f(x) = f(y)$ , alors  $g(f(x)) = g(f(y))$ , donc  $x = y$ . Ainsi  $f$  est injective.  $g$  n'est pas forcément injective. Exemple :  $E = \{0\}$ ,  $F = \{0, 1\}$ ,  $G = \{0\}$ ,  $f(0) = 0$ ,  $g(0) = g(1) = 0$ . Alors  $g \circ f$  est injective mais  $g$  ne l'est pas.

### Correction ORAUX 48

Si  $f$  et  $g$  sont surjectives, soit  $z \in G$ . Comme  $g$  est surjective, il existe  $y \in F$  tel que  $g(y) = z$ . Comme  $f$  est surjective, il existe  $x \in E$  tel que  $f(x) = y$ . Alors  $(g \circ f)(x) = z$ .

Si  $g \circ f$  est surjective, soit  $z \in G$ . Il existe  $x \in E$  tel que  $g(f(x)) = z$ . En posant  $y = f(x)$ , on a  $g(y) = z$ . Donc  $g$  est surjective.

$f$  n'est pas forcément surjective. Exemple :  $E = \{0\}$ ,  $F = \{0, 1\}$ ,  $G = \{0\}$ ,  $f(0) = 0$ ,  $g(0) = g(1) = 0$ . Alors  $g \circ f$  est surjective mais  $f$  ne l'est pas.

### Correction ORAUX 49

Posons  $s = x + y$  et  $p = xy$ . La première équation donne  $s = p$ . La seconde donne

$$x^2 + y^2 = s^2 - 2p = 2.$$

Comme  $p = s$ , on obtient

$$s^2 - 2s = 2,$$

soit

$$s^2 - 2s - 2 = 0.$$

Donc

$$s = 1 \pm \sqrt{3}.$$

Les réels  $x, y$  sont racines de

$$X^2 - sX + p = 0,$$

avec  $p = s$ , donc

$$X^2 - sX + s = 0.$$

Il faut vérifier le discriminant :

$$\Delta = s^2 - 4s = s(s - 4).$$

Pour  $s = 1 + \sqrt{3}$ ,  $\Delta < 0$ . Pour  $s = 1 - \sqrt{3} < 0$ , on a  $\Delta = s(s - 4) > 0$ . Les solutions sont donc obtenues avec  $s = 1 - \sqrt{3}$  :

$$x, y = \frac{s \pm \sqrt{s^2 - 4s}}{2}.$$

Les deux couples solutions sont les deux permutations de ces deux valeurs.

### Correction ORAUX 50

$A$  est l'injectivité.  $B$  est la surjectivité.  $C$  est une formulation équivalente de l'injectivité.

Montrons  $A \iff C$ . Si  $A$  est vraie et  $x_1 \neq x_2$ , alors on ne peut pas avoir  $f(x_1) = f(x_2)$ , car l'injectivité donnerait  $x_1 = x_2$ . Donc  $f(x_1) \neq f(x_2)$ . Réciproquement, si  $C$  est vraie et si

$f(x_1) = f(x_2)$ , alors il est impossible que  $x_1 \neq x_2$ . Donc  $x_1 = x_2$ , ce qui est l'injectivité.

Négation de  $A$  :

$$\exists x_1, x_2 \in \mathbb{R}, \quad x_1 \neq x_2 \quad \text{et} \quad f(x_1) = f(x_2).$$

Négation de  $B$  :

$$\exists y \in \mathbb{R}, \quad \forall x \in \mathbb{R}, \quad f(x) \neq y.$$

Exemple  $A$  mais pas  $B$  :  $f(x) = e^x$ , de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ . Elle est injective mais pas surjective sur  $\mathbb{R}$ .

Exemple  $B$  mais pas  $A$  :  $f(x) = x^3 - x$  est surjective sur  $\mathbb{R}$  mais pas injective, car  $f(-1) = f(0) = f(1) = 0$ .

Exemple  $A$  et  $B$  :  $f(x) = x$ .